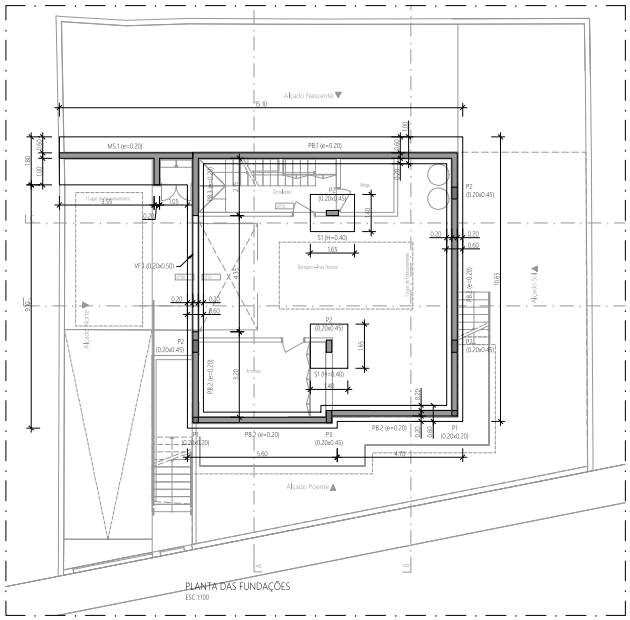
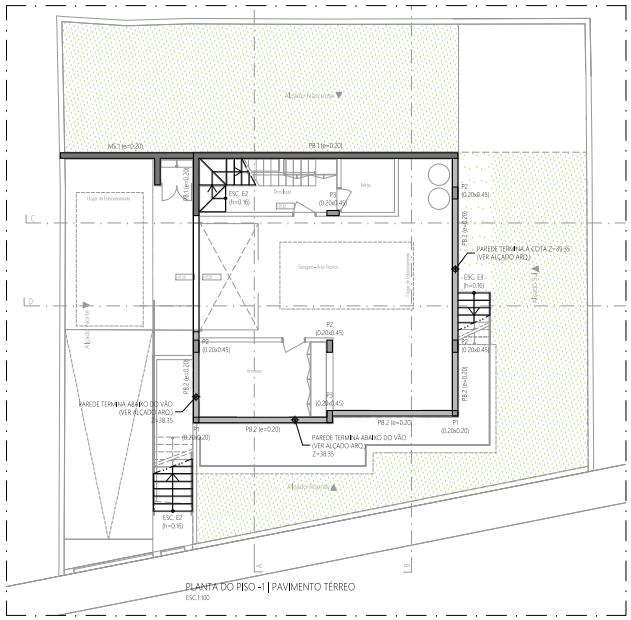
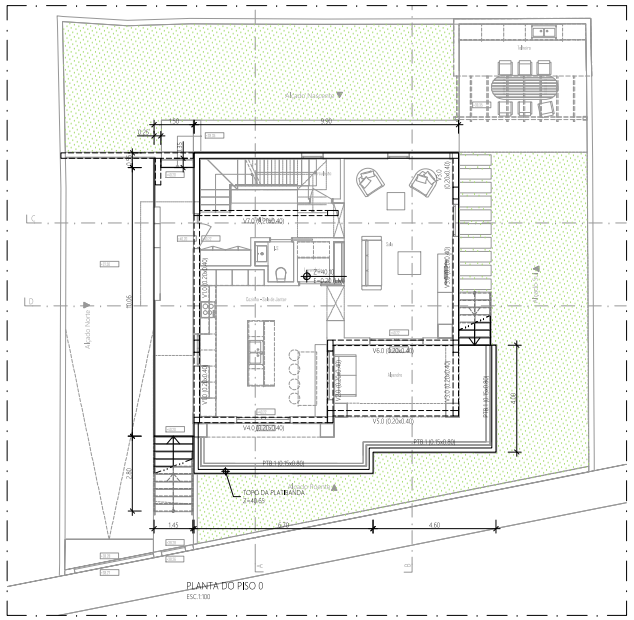


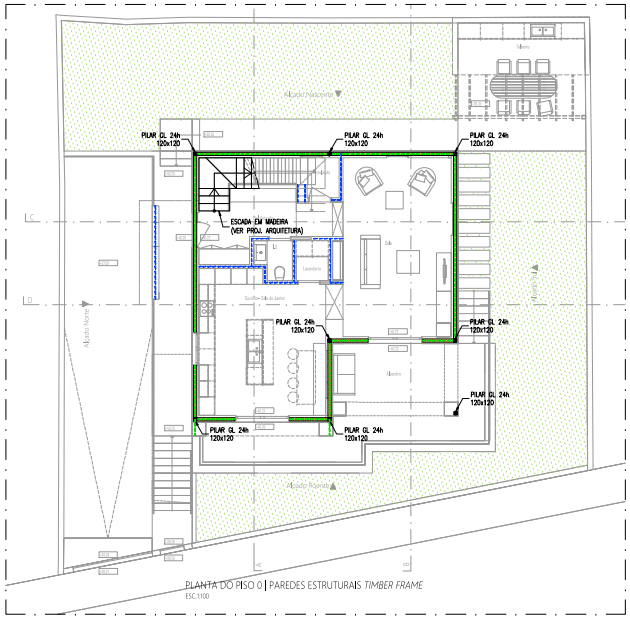
PLANTA DAS FUNDAÇÕES
ESC.1:100



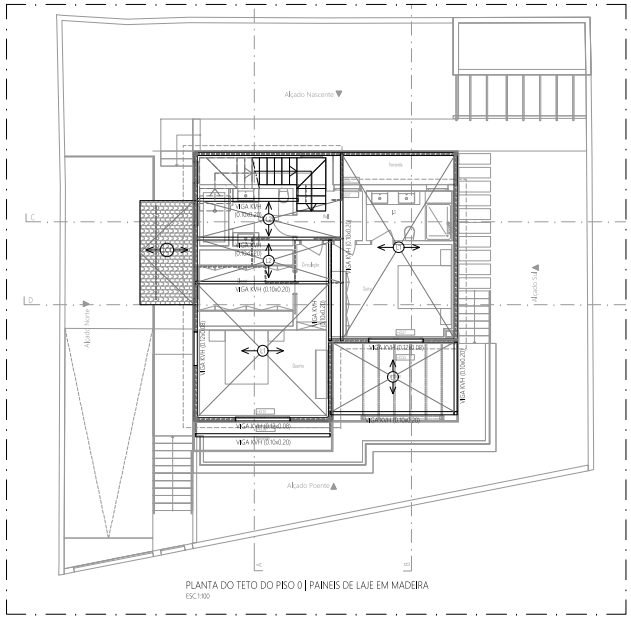
PLANTA DO PISO -1 | PAVIMENTO TÉRREO
ESC.1:100



PLANTA DO PISO 0
ESC.1:100



PLANTA DO PISO 0 | PAREDES ESTRUTURAIS *TIMBER FRAME*
ESC.1:100



PLANTA DO TETO DO PISO 0 | PAINEIS DE LAJE EM MADEIRA
ESC.1:100

NOTAS GERAIS

1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR;
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (LNEC-E464; NP EN 206-1)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA
     C12/15 - XO - Cl 1,0 - Dmax12 - S3
   - MASSAME:
     C25/30 - XC2(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - S2 Rec. 25 mm
   - BETÃO EM GERAL
     C30/37 - XC1(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3 Rec. 35 mm
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS:
     E460 / EN 10080: A500 NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA (CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS:
     EN 10025-2: S275 JR
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 JOH
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 JOH
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
     1. EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO (111)): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa
     2. EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MIG (135))
   - PARAFUSOS: CLASSE 8.8 (DIN 931/933, EN 15048);
   - PORCAS: CLASSE 8 (DIN 934);
   - ANILHAS: CLASSE C45 (DIN 125/126);
   - VARÕES ROSCADOS: CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO):
     NP 4305:1995; FICHA UNCMM. CLASSE DE QUALIDADE : E_{mean} (Módulo de Elasticidade) = 12 GPa
     CLASSE DE RESISTÊNCIA : 18 MPa
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASQUIPINA):
     CLASSE DE RESISTÊNCIA : 24 MPa (C24)
   - MADEIRA LAMELADA COLADA:
     EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h
   - OSB:
     EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3
   - COLAS ESTRUTURAIS:
     NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6

LEGENDA DO DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

- PILAR/PAREDE QUE ARRANCA NO PISO
- PILAR/PAREDE CONTÍNUO
- PILAR/PAREDE QUE TERMINA
- NEGATIVO/ABERTURA NA LAJE COM DIMENSÕES C x L
- LAJE DE BETÃO ARMADO
  Z=COTA DE TOSCO; E=ESPESSURA DA LAJE
- NOMENCLATURA DOS PILARES
  P.i.f ("PISO INICIAL" / "PISO FINAL")
  (LARGURA X COMPRIMENTO)
- NOMENCLATURA DAS VIGAS:
  V.i.f (i ≠ f)
  V "N" VIGA" - "PISO" (LARGURA X ALTURA)

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

ESTRUTURA DE MADEIRA

- VIGA DE MADEIRA KVH C24 – ARRANQUE DAS PAREDES
  160x60 mm (PAREDES EXTERIORES DO CONTORNO)
  120x60 mm (PAREDES INTERIORES)
- PILAR DE MADEIRA LAMELADA COLADA – GL 24h – 120x120 mm
- MONTANTE DE MADEIRA KVH C24
  160x60 mm (PAREDES EXTERIORES DO CONTORNO)
  120x60 mm (PAREDES INTERIORES)

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

ESTRUTURA DE MADEIRA

- PAREDE ESTRUTURAL EM MADEIRA KVH C24
  MONTANTES 160x60mm/600 mm. TRAVAMENTOS DE ACORDO COM FORMENOR
- PAREDE ESTRUTURAL EM MADEIRA KVH C24
  MONTANTES 120x60mm/600 mm. TRAVAMENTOS DE ACORDO COM FORMENOR
- PILAR DE MADEIRA LAMELADA COLADA – GL 24h – 160x160 mm
- PILAR DE MADEIRA MACIÇA – CLASSE DE QUALIDADE "L" – 120x60 mm

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

PAINÉIS DE LAJE (MADEIRA LVL)

	VIGAS KVH C24		LAJES OSB-3
TIPO	VIGAS PERIFÉRICAS	VIGAS INTERIORES	PAINEL DE LAJE
L1	KVH C24 100x200mm	KVH C24 100x200mm//500mm	OSB-3 e=22mm
L2	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//550mm	OSB-3 e=22mm
LC1	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//550mm	OSB-3 e=15mm
LC2	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=15mm

NOTAS GERAIS

ATRAVESSAMENTOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1. AS DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO DAS ABERTURAS/NEGATIVOS PARA ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO SER VALIDADAS PELA FISCALIZAÇÃO E PROJETISTA DA ESTRUTURA;

NOTAS GERAIS

ESTRUTURAS DE MADEIRA

1. TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA DEVERÃO SEGUIR AS REGRAS DA BOA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA ESTRUTURAL E ESTAR DEVIDAMENTE EXECUTADAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, DO TIPO HBS PARA ELEMENTOS EM GERAL SEM GRANDES SOLICITAÇÕES, VGZ EVO FRAME PARA ELEMENTOS MENORES COMO AS TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E OS MONTANTES, VGZ E VGS PARA ELEMENTOS DE MAIORES DIMENSÕES);
2. OS DESENHOS DE PREPARAÇÃO DA MONTAGEM E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DEVERÃO SER ATEMPADAMENTE ENTREGUES PARA VALIDAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E APRECIAÇÃO POR PARTE DA EQUIPA PROJETISTA;
3. CASO O EMPREITEIRO PRETENDA EXECUTAR LIGAÇÕES ALTERNATIVAS DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA PARA APRECIAÇÃO DO PROJETISTA DA ESTRUTURA DE MADEIRA E POSTERIOR VALIDAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.

AÇÃO SÍSMICA + ESFORÇOS DE TRAÇÃO:

4. OS PAINÉIS OSB DOS PISOS 0-1 E 1-COBERTURA DEVERÃO SER CONECTADOS, PELA FACE EXTERIOR E A CADA 2.40m, ATRAVÉS DE CHAPAS PERFURADAS DO TIPO LBV PF70100 DA ROTHOBLAAS OU EQUIVALENTE.
5. O PAINEL OSB DO PISO 0-1 DEVERÁ SER CONECTADO À LAJE DE FUNDO ATRAVÉS DE CHAPAS DE REFORÇO À TRAÇÃO, A CADA 2.40m, DO TIPO WHT PLATE 440 DA ROTHOBLAAS OU EQUIVALENTE.

NOTAS GERAIS

PROJETO DE LICENCIAMENTO / ANTEPROJETO

1. **O PRESENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO, QUE CORRESPONDE AO ANTEPROJETO DE ACORDO COM A PORTARIA n.º 255/2023, ESTABELECE AS BASES A QUE DEVE OBEDECER A CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOB A FORMA DE PROJETO DE EXECUÇÃO.**
2. O PROJETO DEFINE O DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL E DA LAJE DE FUNDO.
3. PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA, DA COTAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DETALHAMENTO COMPLETO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA E DOS ELEMENTOS METÁLICOS, OU DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE NÃO SE ENCONTRE EXPLICITAMENTE DEFINIDO, DEVERÁ SER DESENVOLVIDO UM PROJETO DE EXECUÇÃO.
4. AS LIGAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR DOS CONETORES, PREGOS, PARAFUSOS, CHAPAS DE AÇO, ETC...

NOTAS GERAIS

PAREDES DE CONTENÇÃO

1. O ATERRO A REALIZAR NO TARDOZ DAS PAREDES DE CONTENÇÃO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS A BETONAGEM DO PISO 0, DE FORMA A CONFERIR O TRAVAMENTO DO TOPO DA PAREDE;
2. AS SUPERFÍCIES DE BETÃO EM CONTACTO COM O SOLO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADAS (VER DESENHO EST.01)
3. TODOS OS ATRAVESSAMENTOS NECESSÁRIOS REALIZAR NAS PAREDES DE CONTENÇÃO DEVERÃO SER OBJETO DE PREPARAÇÃO DE OBRA. OS DESENHOS DE PREPARAÇÃO DEVERÃO SER FACULTADOS À EQUIPA PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO, PARA VALIDAÇÃO.

NOTAS GERAIS

PILARES E PAREDES

1. A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ CONFIRMAR E GARANTIR O DEVIDO APRUMO DOS ELEMENTOS VERTICAIS (PILARES E PAREDES) ENTRE PISOS CONSECUTIVOS E EM TODA A ALTURA DO ELEMENTO.
2. DEVERÃO SER RESPEITADOS AS TOLERÂNCIAS E OS DESVIOS MÁXIMOS REGULAMENTARES, PREVISTOS NA NP EN 13670.
3. NÃO SERÃO PERMITIDOS QUAISQUER ROÇOS EM ELEMENTOS VERTICAIS PARA O ATRAVESSAMENTOS DE CABOS, FIOS OU OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS AO ELEMENTO ESTRUTURAL.

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ESTABILIDADE

(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO

DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

PLANTA DAS FUNDAÇÕES, PISO -1, 0 E 1.

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

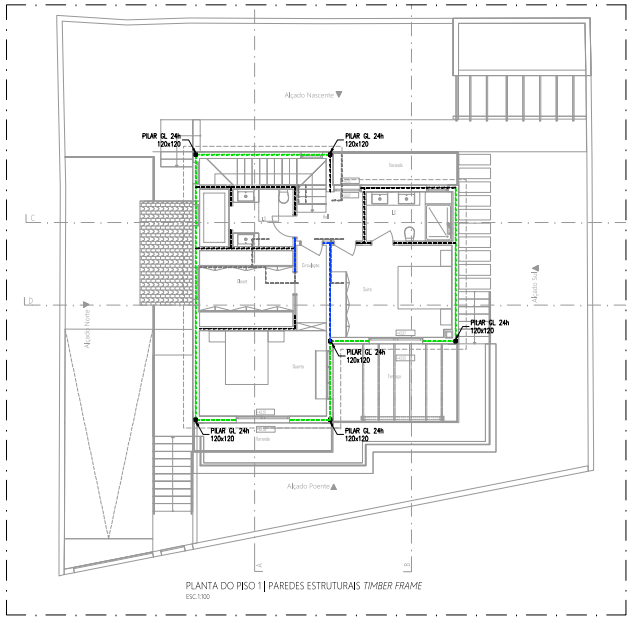
DATA	PROCESSO	ESCALA
	3775	1:100

TÉCNICO

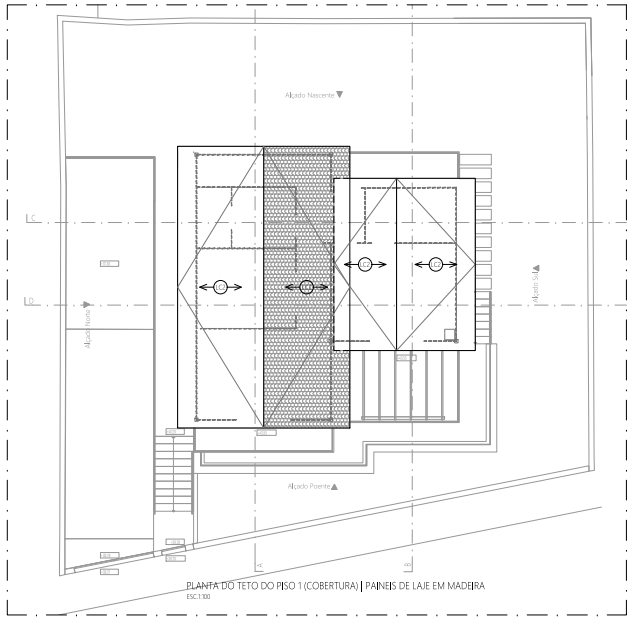
Eng.º Filipe Reis
71125 OE

DESENHO Nº

EST-1.01



PLANTA DO PISO 1 | PAREDES ESTRUTURAIS *TIMBER FRAME*
ESC.1:100



PLANTA DO TETO DO PISO 1 (COBERTURA) | PAINEIS DE LAJE EM MADEIRA
ESC.1:100

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

ESTRUTURA DE MADEIRA

- VIGA DE MADEIRA KVH C24 – ARRANQUE DAS PAREDES 160x60 mm (PAREDES EXTERIORES DO CONTORNO) 120x60 mm (PAREDES INTERIORES)
- PILAR DE MADEIRA LAMELADA COLADA – GL 24h – 120x120 mm
- MONTANTE DE MADEIRA KVH C24 160x60 mm (PAREDES EXTERIORES DO CONTORNO) 120x60 mm (PAREDES INTERIORES)

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

ESTRUTURA DE MADEIRA

- PAREDE ESTRUTURAL EM MADEIRA KVH C24 MONTANTES 160x60mm//600 mm. TRAVAMENTOS DE ACORDO COM PORMENOR
- PAREDE ESTRUTURAL EM MADEIRA KVH C24 MONTANTES 120x60mm//600 mm. TRAVAMENTOS DE ACORDO COM PORMENOR
- PILAR DE MADEIRA LAMELADA COLADA – GL 24h – 160x160 mm
- PILAR DE MADEIRA MACIÇA – CLASSE DE QUALIDADE "E" – 120x60 mm

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

PAINÉIS DE LAJE (MADEIRA LVL)

TIPO	VIGAS PERIFÉRICAS	VIGAS KVH C24	LAJES OSB-3
		VIGAS INTERIORES	PAINEL DE LAJE
L1	KVH C24 100x200mm	KVH C24 100x200mm//500mm	OSB-3 e=22mm
L2	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=22mm
LC1	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=15mm
LC2	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=15mm

NOTAS GERAIS

ATRAVESSAMENTOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1. AS DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO DAS ABERTURAS/NEGATIVOS PARA ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO SER VALIDADAS PELA FISCALIZAÇÃO E PROJETISTA DA ESTRUTURA;

NOTAS GERAIS

ESTRUTURAS DE MADEIRA

1. TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA DEVERÃO SEGUIR AS REGRAS DA BOA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA ESTRUTURAL E ESTAR DEVIDAMENTE EXECUTADAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, DO TIPO HBS PARA ELEMENTOS EM GERAL SEM GRANDE SOLICITAÇÕES, VGZ EVO FINAL PARA ELEMENTOS MENORES COMO AS TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E OS MONTANTES, VGZ E VGS PARA ELEMENTOS DE MAIORES DIMENSÕES);
2. OS DESENHOS DE PREPARAÇÃO DA MONTAGEM E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DEVERÃO SER ATEMPADAMENTE ENTREGUES PARA VALIDAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E APRECIAÇÃO POR PARTE DA EQUIPA PROJETISTA;
3. CASO O EMPREITEIRO PRETENDA EXECUTAR LIGAÇÕES ALTERNATIVAS DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA PARA APRECIAÇÃO DO PROJETISTA DA ESTRUTURA DE MADEIRA E POSTERIOR VALIDAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.

AÇÃO SÍSMICA + ESFORÇOS DE TRAÇÃO:

4. OS PAINÉIS OSB DOS PISOS 0+1 E 1+COBERTURA DEVERÃO SER CONECTADOS, PELA FACE EXTERIOR E A CADA 2.40m, ATRAVÉS DE CHAPAS PERFURADAS DO TIPO LBV PF703100 DA ROTHOBLAAS OU EQUIVALENTE.
5. O PAINEL OSB DO PISO 0+1 DEVERÁ SER CONECTADO À LAJE DE FUNDO ATRAVÉS DE CHAPAS DE REFORÇO À TRAÇÃO, A CADA 2.40m, DO TIPO WHT PLATE 440 DA ROTHOBLAAS OU EQUIVALENTE.

NOTAS GERAIS

PROJETO DE LICENCIAMENTO / ANTEPROJETO

1. **O PRESENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO, QUE CORRESPONDE AO ANTEPROJETO DE ACORDO COM A PORTARIA n.º 255/2023, ESTABELECE AS BASES A QUE DEVE OBEDECER A CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOB A FORMA DE PROJETO DE EXECUÇÃO.**
2. O PROJETO DEFINE O DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL E DA LAJE DE FUNDO.
3. PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA, DA COTAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DETALHAMENTO COMPLETO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA E DOS ELEMENTOS METÁLICOS, OU DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE NÃO SE ENCONTRE EXPLICITAMENTE DEFINIDO, DEVERÁ SER DESENVOLVIDO UM PROJETO DE EXECUÇÃO.
4. AS LIGAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR DOS CONETORES, PREGOS, PARAFUSOS, CHAPAS DE AÇO, ETC....

NOTAS GERAIS

PAREDES DE CONTENÇÃO

1. O ATERRO A REALIZAR NO TARDOZ DAS PAREDES DE CONTENÇÃO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS A BETONAGEM DO PISO 0, DE FORMA A CONFERIR O TRAVAMENTO DO TOPO DA PAREDE;
2. AS SUPERFÍCIES DE BETÃO EM CONTACTO COM O SOLO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADAS (VER DESENHO EST.01)
3. TODOS OS ATRAVESSAMENTOS NECESSÁRIOS REALIZAR NAS PAREDES DE CONTENÇÃO DEVERÃO SER OBJETO DE PREPARAÇÃO DE OBRA, OS DESENHOS DE PREPARAÇÃO DEVERÃO SER FACULTADOS À EQUIPA PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO, PARA VALIDAÇÃO.

NOTAS GERAIS

PILARES E PAREDES

1. A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ CONFIRMAR E GARANTIR O DEVIDO APRUMO DOS ELEMENTOS VERTICAIS (PILARES E PAREDES) ENTRE PISOS CONSECUTIVOS E EM TODA A ALTURA DO ELEMENTO.
2. DEVERÃO SER RESPEITADOS AS TOLERÂNCIAS E OS DESVIOS MÁXIMOS REGULAMENTARES, PREVISTOS NA NP EN 13670.
3. NÃO SERÃO PERMITIDOS QUAISQUER ROÇOS EM ELEMENTOS VERTICAIS PARA O ATRAVESSAMENTOS DE CABOS, FIOS OU OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS AO ELEMENTO ESTRUTURAL.

NOTAS GERAIS

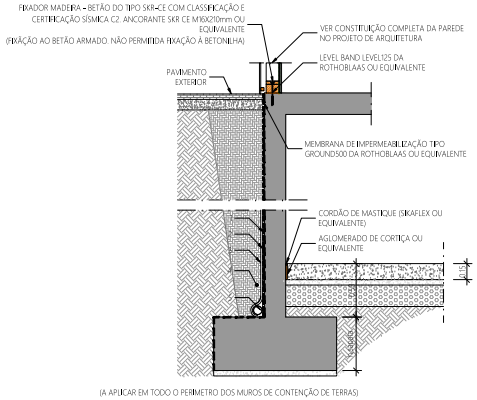
1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR;
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (LNEC-E464; NP EN 206-1)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA C12/15 - X0 - Cl 1,0 - Dmax12 - ↑S3
   - MASSAME: C25/30 - XC2(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - ↑S2 Rec. 25 mm
   - BETÃO EM GERAL: C30/37 - XC1(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - ↑S3 Rec. 35 mm
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS: **E460 / EN 10080**: A500NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA (CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS: EN 10025-2: S275 JR
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): ≥S275 J0H
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 J0H
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
     1. EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO (111)): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa
     2. EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MIG (135))
   - PARAFUSOS: CLASSE 8.8 (DIN 931/933. EN 15048);
   - PORCAS: CLASSE 8 (DIN 934);
   - ANILHAS: CLASSE C45 (DIN 125/126);
   - VARÕES ROSCADOS: CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO): NP 4305:1995; FICHA UNEC M2. CLASSE DE QUALIDADE : E_{mean} (Módulo de Elasticidade) = 12 GPa CLASSE DE RESISTÊNCIA : 18 MPa
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASQUINHA): CLASSE DE RESISTÊNCIA : 24 MPa (C24)
   - MADEIRA LAMELADA COLADA: EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h
   - OSB: EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3
   - COLAS ESTRUTURAIS: NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6

LEGENDA DO DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

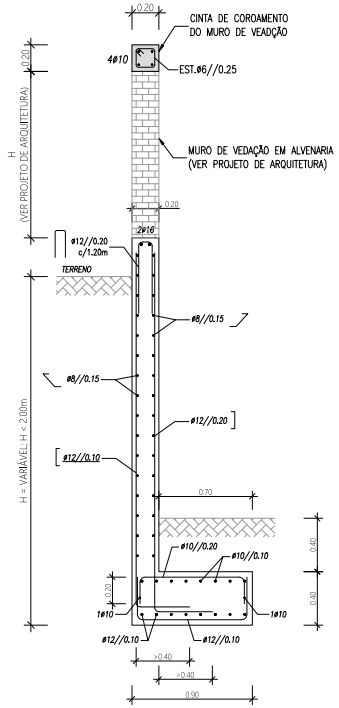
- PILAR/PAREDE QUE ARRANCA NO PISO
- PILAR/PAREDE CONTÍNUO
- PILAR/PAREDE QUE TERMINA
- NEGATIVO/ABERTURA NA LAJE COM DIMENSÕES C x L
- LAJE DE BETÃO ARMADO Z=COTA DE TOSCO; E=ESPESSURA DA LAJE
- NOMENCLATURA DOS PILARES: **P.i.f** ("PISO INICIAL" / "PISO FINAL") (LARGURA X COMPRIMENTO)
- NOMENCLATURA DAS VIGAS: **V.i.f** (i ≥ f) V "Nº VIGA" - "PISO" (LARGURA X ALTURA)



(A APLICAR EM TODO O PERIMETRO DOS MUROS DE CONTENÇÃO DE TERRAS)

1. IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO BETUMINOSA NÃO IÓNICA, DO TIPO IMPERKOTE F OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;
2. LÂMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TIPO AGUADRAIN OU EQUIVALENTE;
3. MANTA GEOTÊXTIL EM POLIPROLENE DE 150 gr/m²;
4. MATERIAIS DE ATERRO (DRENANTES);
5. TUBO DE DRENAGEM Ø80 COM GEOTEXTIL DO TIPO TECIPEGEO DA SOTECNISOL OU EQUIVALENTE;

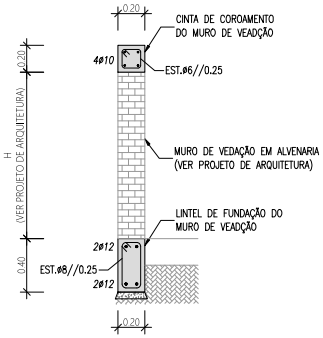
PORMENOR GERAL
TRATAMENTO DA JUNTA PERÍFERICA NOS PISOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FACES EXTERIORES DOS MUROS DE CONTENÇÃO
ESC.1:25



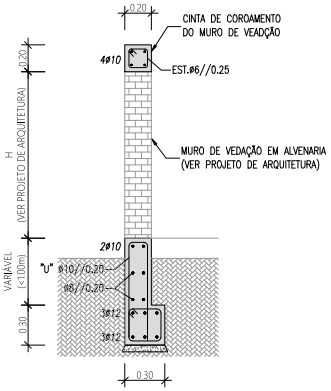
CORTE TIPO DOS MUROS DE SUPORTE DE TERRAS (ARRANJOS EXTERIORES)
PORMENOR DAS ARMADURAS PARA Hmuro < 2.50m
PORMENOR DAS ARMADURAS DAS SAPATAS PARA Hmuro < 2.50m
ESC. 1:20



MURO DE VEDÇÃO | TRAVAMENTOS (MONTANTES) (PLANTA)
ESC.1:25



MURO DE VEDAÇÃO | PORMENOR TIPO 1 (CORTE)
ESC.1:25



MURO DE VEDAÇÃO | PORMENOR TIPO 2 (CORTE)
ESC.1:25

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE
ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

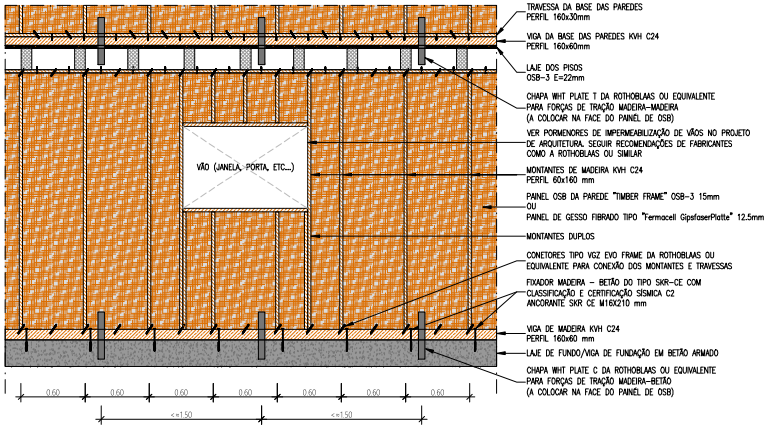
DESIGNAÇÃO
DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO
PLANTA DOS PISOS 1 E COBERTURA, PORMENORES.

REQUERENTE
Natasha Lara Santric

LOCAL
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
	3775	1:100; 1:25

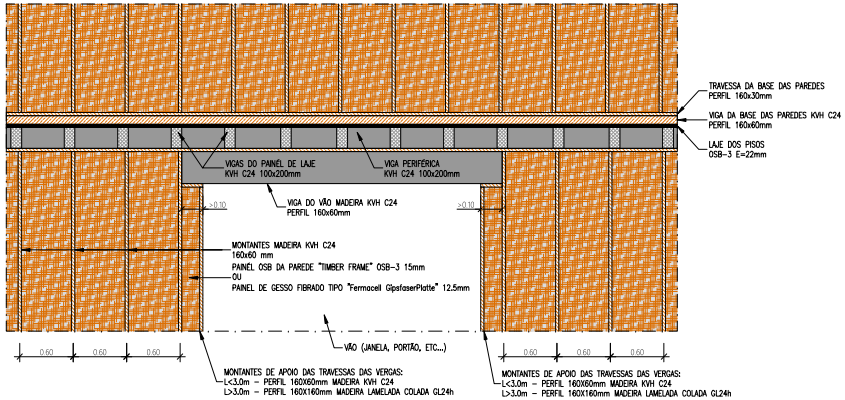
TÉCNICO	DESENHO Nº
Eng.º Filipe Reis 71125 OE	**EST-1.02**



PAREDE ESTRUTURAL TIPO (EXTERIOR)

ESC.1:25

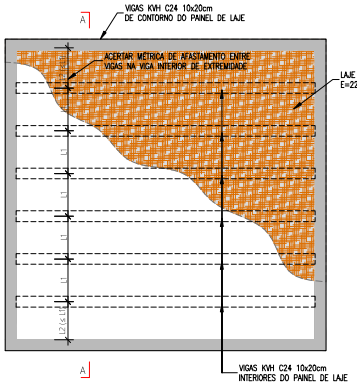
NOTA: PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA DO AFASTAMENTO ENTRE MONTANTES, CONSULTAR PLANTAS DOS PISOS E QUADROS DAS PAREDES



PAREDE ESTRUTURAL TIPO + ABERTURA PARA VÃO TIPO 1

ESC.1:25

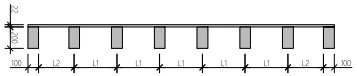
NOTA: PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA DO AFASTAMENTO ENTRE MONTANTES, CONSULTAR PLANTAS DOS PISOS E QUADROS DAS PAREDES



PAINEL DE LAJE

ESC.1:25

NOTA: PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA DAS SOLUÇÃO ESTRUTURAL, CONSULTAR PLANTAS DOS PISOS



CORTE A - A

ESC.1:25

NOTA: PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA DAS SOLUÇÃO ESTRUTURAL, CONSULTAR PLANTAS DOS PISOS

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

ESTRUTURA DE MADEIRA

- VIGA DE MADEIRA KVH C24 – ARRANQUE DAS PAREDES 160x60 mm (PAREDES EXTERIORES DO CONTORNO) 120x60 mm (PAREDES INTERIORES)
- PILAR DE MADEIRA LAMELADA COLADA – GL 24h – 120x120 mm
- MONTANTE DE MADEIRA KVH C24 160x60 mm (PAREDES EXTERIORES DO CONTORNO) 120x60 mm (PAREDES INTERIORES)

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

ESTRUTURA DE MADEIRA

- B-B PAREDE ESTRUTURAL EM MADEIRA KVH C24 MONTANTES 160x60mm//600 mm. TRAVAMENTOS DE ACORDO COM PORMENOR
- D-D PAREDE ESTRUTURAL EM MADEIRA KVH C24 MONTANTES 120x60mm//600 mm. TRAVAMENTOS DE ACORDO COM PORMENOR
- PILAR DE MADEIRA LAMELADA COLADA – GL 24h – 160x160 mm
- PILAR DE MADEIRA MACIÇA – CLASSE DE QUALIDADE "E" – 120x60 mm

LEGENDA ESPECÍFICA DA PEÇA DESENHADA

PAINÉIS DE LAJE (MADEIRA LVL)

	VIGAS KVH C24		LAJES OSB-3
TIPO	VIGAS PERIFÉRICAS	VIGAS INTERIORES	PAINEL DE LAJE
L1	KVH C24 100x200mm	KVH C24 100x200mm//500mm	OSB-3 e=22mm
L2	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=22mm
LC1	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=15mm
LC2	KVH C24 100x200mm	KVH C24 80x160mm//500mm	OSB-3 e=15mm

NOTAS GERAIS

ATRAVESSAMENTOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1. AS DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO DAS ABERTURAS/NEGATIVOS PARA ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO SER VALIDADAS PELA FISCALIZAÇÃO E PROJETISTA DA ESTRUTURA;

NOTAS GERAIS

ESTRUTURAS DE MADEIRA

1. TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA DEVERÃO SEGUIR AS REGRAS DA BOA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA ESTRUTURAL E ESTAR DEVIDAMENTE EXECUTADAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, DO TIPO HBS PARA ELEMENTOS EM GERAL SEM GRANDE SOLICITAÇÕES, VGZ EVO FRAME PARA ELEMENTOS MENORES COMO AS TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E OS MONTANTES, VGZ E VGS PARA ELEMENTOS DE MAIORES DIMENSÕES);
2. OS DESENHOS DE PREPARAÇÃO DA MONTAGEM E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DEVERÃO SER ATEMPADAMENTE ENTREGUES PARA VALIDAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E APRECIAÇÃO POR PARTE DA EQUIPA PROJETISTA;
3. CASO O EMPREITEIRO PRETENDA EXECUTAR LIGAÇÕES ALTERNATIVAS DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA PARA APRECIAÇÃO DO PROJETISTA DA ESTRUTURA DE MADEIRA E POSTERIOR VALIDAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.

AÇÃO SÍSMICA + ESFORÇOS DE TRAÇÃO:

4. OS PAINEIS OSB DOS PISOS 0+1 E 1-COBERTURA DEVERÃO SER CONECTADOS, PELA FACE EXTERIOR E A CADA 2.40m, ATRAVÉS DE CHAPAS PERFURADAS DO TIPO LBV PF703100 DA ROTHOBLAAS OU EQUIVALENTE.
5. O PAINEL OSB DO PISO 0-1 DEVERÁ SER CONECTADO À LAJE DE FUNDO ATRAVÉS DE CHAPAS DE REFORÇO À TRAÇÃO, A CADA 2.40m, DO TIPO WHT PLATE 440 DA ROTHOBLAAS OU EQUIVALENTE.

NOTAS GERAIS

PROJETO DE LICENCIAMENTO / ANTEPROJETO

1. **O PRESENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO, QUE CORRESPONDE AO ANTEPROJETO DE ACORDO COM A PORTARIA n.º 255/2023, ESTABELECE AS BASES A QUE DEVE OBEDECER A CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOB A FORMA DE PROJETO DE EXECUÇÃO.**
2. O PROJETO DEFINE O DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL E DA LAJE DE FUNDO.
3. PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA, DA COTAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DETALHAMENTO COMPLETO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA E DOS ELEMENTOS METÁLICOS, OU DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE NÃO SE ENCONTRE EXPLICITAMENTE DEFINIDO, DEVERÁ SER DESENVOLVIDO UM PROJETO DE EXECUÇÃO.
4. AS LIGAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR DOS CONETORES, PREGOS, PARAFUSOS, CHAPAS DE AÇO, ETC....

NOTAS GERAIS

PAREDES DE CONTENÇÃO

1. O ATERRO A REALIZAR NO TARDOZ DAS PAREDES DE CONTENÇÃO S6 PODERÁ SER EXECUTADO APÓS A BETONAGEM DO PISO 0, DE FORMA A CONFERIR O TRAVAMENTO DO TOPO DA PAREDE;
2. AS SUPERFÍCIES DE BETÃO EM CONTACTO COM O SOLO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADAS (VER DESENHO EST.01)
3. TODOS OS ATRAVESSAMENTOS NECESSÁRIOS REALIZAR NAS PAREDES DE CONTENÇÃO DEVERÃO SER OBJETO DE PREPARAÇÃO DE OBRA, OS DESENHOS DE PREPARAÇÃO DEVERÃO SER FACULTADOS À EQUIPA PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO, PARA VALIDAÇÃO.

NOTAS GERAIS

PILARES E PAREDES

1. A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ CONFIRMAR E GARANTIR O DEVIDO APRUMO DOS ELEMENTOS VERTICAIS (PILARES E PAREDES) ENTRE PISOS CONSECUTIVOS E EM TODA A ALTURA DO ELEMENTO.
2. DEVERÃO SER RESPEITADOS AS TOLERÂNCIAS E OS DESVIOS MÁXIMOS REGULAMENTARES, PREVISTOS NA NP EN 13670.
3. NÃO SERÃO PERMITIDOS QUAISQUER ROÇOS EM ELEMENTOS VERTICAIS PARA O ATRAVESSAMENTOS DE CABOS, FIOS OU OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS AO ELEMENTO ESTRUTURAL.

NOTAS GERAIS

1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR;
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (LNEC-E464; NP EN 206-1)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA C12/15 - XO - Cl 1,0 - Dmax12 - S3
   - MASSAME: C25/30 - XC2(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - S2 Rec. 25 mm
   - BETÃO EM GERAL: C30/37 - XC1(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3 Rec. 35 mm
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS: E460 / EN 10080: A500NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA (CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS: EN 10025-2: S275 JR
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 J0H
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 J0H
   - METAL DE LIGAÇÃO EM SOLDADURA:
     1. EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO (111)): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa
     2. EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MAG (135)):
   - PARAFUSOS: CLASSE 8.8 (DIN 931/933. EN 15048);
   - PORCAS: CLASSE 8 (DIN 934);
   - ANILHAS: CLASSE C45 (DIN 125/126);
   - VARÕES ROSCADOS: CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO): NP 4305:1995; FICHA UNCC M2. CLASSE DE QUALIDADE : E_{mean} (Módulo de Elasticidade) = 12 GPa CLASSE DE RESISTÊNCIA : 18 MPa
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASQUINHA): CLASSE DE RESISTÊNCIA : 24 MPa (C24)
   - MADEIRA LAMELADA COLADA: EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h
   - OSB: EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3
   - COLAS ESTRUTURAIS: NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6

LEGENDA DO DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

- PILAR/PAREDE QUE ARRANCA NO PISO
- PILAR/PAREDE CONTÍNUO
- PILAR/PAREDE QUE TERMINA
- NEGATIVO/ABERTURA NA LAJE COM DIMENSÕES C x L
- LAJE DE BETÃO ARMADO Z=COTA DE TOSCO; E=ESPESSURA DA LAJE

NOMENCLATURA DOS PILARES: P#.# ("PISO INICIAL" / "PISO FINAL") (LARGURA X COMPRIMENTO)

NOMENCLATURA DAS VIGAS: V#.# (# X #) V "N" VIGA" - "PISO" (LARGURA X ALTURA)

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO

DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO
PORMENORES DA ESTRUTURA DE MADEIRA.

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
	3775	1:25

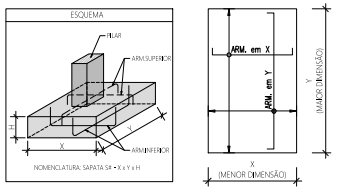
TÉCNICO	DESENHO N.º
Eng.º Filipe Reis 71125 OE	**EST-1.03**

QUADRO DE SAPATAS. QUADRO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO

QUADRO DE SAPATAS

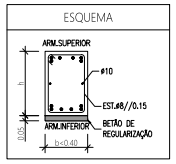
SAPATAS	DIMENSÕES	ARMADURAS INFERIORES X	ARMADURAS INFERIORES Y	ARMADURAS SUPERIORES X	ARMADURAS SUPERIORES Y
S1	1.40x1.65x0.40	ø12//0.20	ø12//0.20	ø10//0.20	ø10//0.20

NOTA* : ARMADURAS EM X – MENOR DIMENSÃO DA SAPATA ; ARMADURAS EM Y – MAIOR DIMENSÃO DA SAPATA

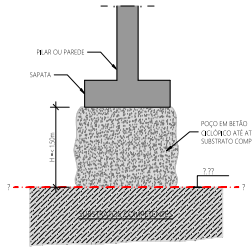


QUADRO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO

VIGA	DIMENSÕES		ARMADURAS INFERIORES	ARMADURAS SUPERIORES
	b	h		
VF1	0.20	0.50	2ø16	2ø16



PORMENOR DOS PEGÕES



PORMENOR DAS SAPATAS | CORTE TIPO DO POÇO

A APLICAR NAS ZONAS ONDE O SUBSTRATO COMPETENTE ESTÁ ABAIXO DA COTA GERAL DE ESCAVAÇÃO

ESC.1:50

BETÃO CICLÓPICO:

- DOSAGEM MÍNIMA DE CIMENTO DE 180 kg/m³
- INCORPORAÇÃO DE 40% DE PEDRA EM VOLUME

NOTAS GERAIS

PROJETO DE LICENCIAMENTO / ANTEPROJETO

1. **O PRESENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO, QUE CORRESPONDE AO ANTEPROJETO DE ACORDO COM A PORTARIA n.º 255/2025, ESTABELECE AS BASES A QUE DEVE OBEDECER A CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOB A FORMA DE PROJETO DE EXECUÇÃO.**
2. O PROJETO DEFINE O DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL E DA LAJE DE FUNDO.
3. PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA, DA COTAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DETALHAMENTO COMPLETO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA E DOS ELEMENTOS METÁLICOS, OU DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE NÃO SE ENCONTRE EXPLICITAMENTE DEFINIDO, DEVERÁ SER DESENVOLVIDO UM PROJETO DE EXECUÇÃO.
4. AS LIGAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR DOS CONETORES, PREGOS, PARAFUSOS, CHAPAS DE AÇO, ETC...

NOTAS GERAIS

ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÕES

1. AS ÁREAS DE ESCAVAÇÃO POR MEIOS TRADICIONAIS, DEVERÃO SER DELIMITADAS POR UM CONJUNTO DE TALUDES COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1H:2V; ENTRAÇÕES OU DRENAGENS DOS FUNDOS DE ESCAVAÇÃO DEVERÃO SER SUBMETIDOS À APROVAÇÃO PRÉVIA DA FISCALIZAÇÃO;
2. OS PRODUTOS DE ESCAVAÇÃO DEVERÃO SER SELECCIONADOS PARA POSSIBILITAR A SUA REUTILIZAÇÃO EM ATERROS;
3. AS ZONAS SOBRE-ESCAVADAS DEVERÃO SER POSTERIORMENTE ATERRADAS E BEM COMPACTADAS, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM PEÇAS DESENHADAS E NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO;
4. OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS PELA TOPOGRAFIA PARA A CORRETA E RIGOROSA DEFINIÇÃO DAS COTAS DEFINIDAS EM PROJETO;
5. AS COTAS DE FUNDAÇÃO DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL E, SE FOR O CASO, AJUSTADAS EM FUNÇÃO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA NA VISTORIA AOS FUNDOS DE ESCAVAÇÃO E DA TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL.
6. CONSIDERA-SE UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO TERRENO DE FUNDAÇÃO DE 0.15MPa (1.5kg/cm²), VALOR QUE DEVERÁ SER GARANTIDO EM OBRA;
7. A OCORRÊNCIA DE SOLOS MAIS SOLTOS OU A PRESENÇA DE ÁGUA SUPERFICIAL, PODERÁ SER NECESSÁRIO A REDEFINIÇÃO DO PLANO DE ESCAVAÇÃO E DAS SOLUÇÕES DE FUNDAÇÃO DO EDIFÍCIO.

NOTAS GERAIS

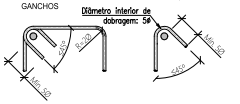
ATRAVESSAMENTOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1. AS DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO DAS ABERTURAS/NEGATIVOS PARA ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO SER VALIDADAS PELA FISCALIZAÇÃO E PROJETISTA DA ESTRUTURA;

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

(QUANDO NÃO PORMENORIZADAS EXPLICITAMENTE)

- PORMENOR DE FECHO DOS ESTRIBOS , CINTAS E GANCHOS



- DISPOSIÇÃO ALTERNATIVA DE FECHO DE ESTRIBOS

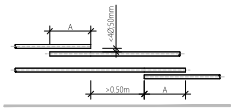
(PORMENORIZAÇÃO APENAS PARA MURETES, PLATIBANDAS, MUROS DE SUPORTE)



- DIÂMETROS MÍNIMOS DE DOBRAGEM DE ARMADURAS (MANDRIL)



- EMPALMES DE ARMADURAS (MÁX. DE 50% DE VARÕES SOBREPOSTOS NA MESMA SECÇÃO)



NOTAS GERAIS

1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR;
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (**LNEC-E464; NP EN 206-1**)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA: C12/15 - **XO - Cl 1,0 - Dmax12 - S3**
   - MASSAME: C25/30 - **XC2(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - S2 Rec. 25 mm**
   - BETÃO EM GERAL: C30/37 - **XC1(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3 Rec. 35 mm**
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS: **E460 / EN 10080: A500NR SD**
3. ESTRUTURA METÁLICA (**CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018**)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS: **EN 10025-2: S275 JR**
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): **EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 J0H**
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): **EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 J0H**
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
     1. **EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO (111)): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa**
     2. **EN ISO 14341 (FIO SOLIDO MAG (135))**
   - PARAFUSOS: **CLASSE 8.8 (DIN 931/933. EN 15048);**
   - PORCAS: **CLASSE 8 (DIN 934);**
   - ANILHAS: **CLASSE C45 (DIN 125/126);**
   - VARÕES ROSCADOS: **CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)**
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO): **NP 4305:1995; FICHA UNCI Nº2. CLASSE DE QUALIDADE : E_{mean} (Módulo de Elasticidade) = 12 GPa CLASSE DE RESISTÊNCIA : 18 MPa**
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASSUPINA): **CLASSE DE RESISTÊNCIA : 24 MPa (C24)**
   - MADEIRA LAMELADA COLADA: **EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h**
   - OSB: **EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3**
   - COLAS ESTRUTURAIS: **NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6**

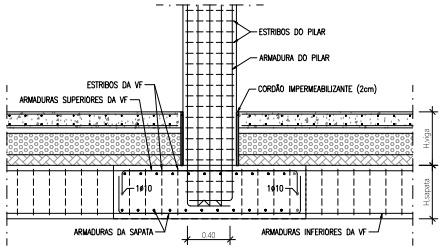
LEGENDA DO DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

- PILAR/PAREDE QUE ARRANCA NO PISO
- PILAR/PAREDE CONTÍNUO
- PILAR/PAREDE QUE TERMINA
- NEGATIVO/ABERTURA NA LAJE COM DIMENSÕES C x L (C x L)
- LAJE DE BETÃO ARMADO (Z=COTA DE TOSCO; E=ESPESSURA DA LAJE)

NOMENCLATURA DOS PILARES:
P.i.f (“PISO INICIAL” / “PISO FINAL”)
(LARGURA X COMPRIMENTO)

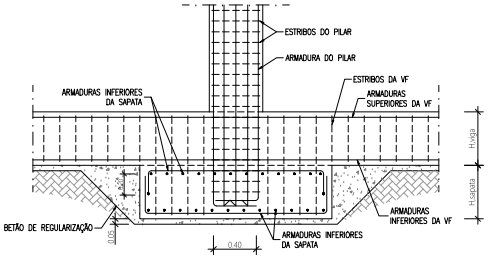
NOMENCLATURA DAS VIGAS:
V.i.f (i x f)
V “Nº VIGA” - “PISO” (LARGURA X ALTURA)

PORMENORES DAS SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO



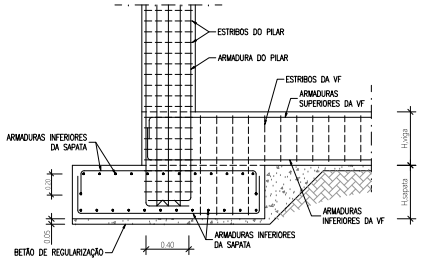
PORMENOR GERAL DAS SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (VF) INTERIORES

ESC.1:25



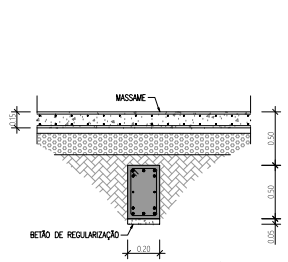
PORMENOR GERAL DAS SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (VF) PERIFÉRICAS

ESC.1:25



PORMENOR GERAL DAS SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (VF) PERIFÉRICAS DE CANTO

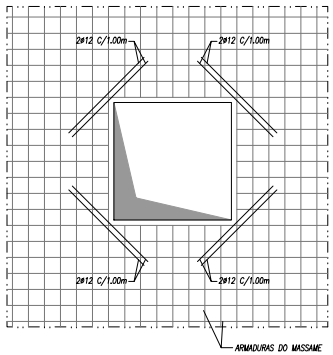
ESC.1:25



PORMENOR GERAL DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO INTERIORES

ESC.1:25

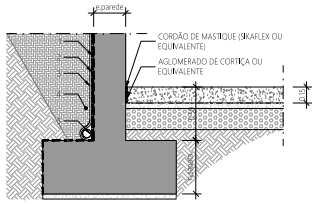
NOTA* : PARA O DETALHAMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO, VER PORMENOR GERAL DO PAVIMENTO TÉRREO



PORMENOR DE REFORÇO DE ARMADURAS SUPERIORES JUNTO A ABERTURAS NO MASSAME (CAIXAS DE PAVIMENTO, ETC.)

ESC. 1:25

PORMENORES DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES DE CONTENÇÃO



(A APLICAR EM TODO O PERIMETRO DOS MUROS DE CONTENÇÃO DE TERRAS)

1. IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO BETUMINOSA NÃO IÓNICA, DO TIPO IMPERKOTE F OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;
2. LÂMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TIPO AGUADRAIN OU EQUIVALENTE;
3. MANTA GEOTÊXTIL EM POLIPROPILENO DE 150 gr/m²;
4. MATERIAIS DE ATERRO (DRENANTES);
5. TUBO DE DRENAGEM Ø80 COM GEOTEXTIL DO TIPO TECFIPEGEO DA SOTECNISOL OU EQUIVALENTE;

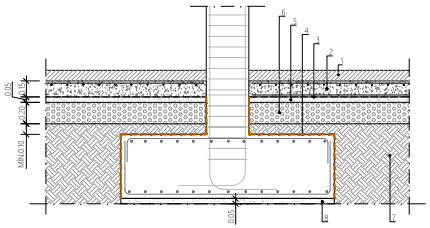
PORMENOR GERAL

TRATAMENTO DA JUNTA PERIFÉRICA NOS PISOS ENTERRADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FACES EXTERIORES DOS MUROS DE CONTENÇÃO

ESC.1:25

PORMENOR DO PAVIMENTO TÉRREO



PORMENOR GERAL DO PAVIMENTO TÉRREO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

ESC.1:25

LEGENDA:

1. Acabamento com afagamento através de meios mecânicos (talocha/helicopetro) e com incorporação de endurecedores de superfícies minerais. – Ver pormenor no Projeto de Arquitetura;
2. Massame de Betão esquartelado (h=0.15) - NP EN206-1 : C25/30; XC2; Cl 0.4; Dmax 22; >S2. Malha quadrada ⌀10/0.15 na face superior ou manta/geotêxtil equivalente (As>5.20cm²/m);
3. Filme de Polietileno de baixa densidade PEBD (0.2mm);
4. Impermeabilização com emulsão betuminosa não iónica, do tipo Imperkote F ou equivalente, aplicado de acordo com as indicações da ficha técnica do produto. Mínimo de duas demãos com um consumo aproximado de 1 kg/m² por demão.
5. Argamassa de regularização (h=5cm - mín 150 kg de cimento/m³)
6. Camada de granulometria extensa (Tout Venant) D_{max}=50mm, compactado a 95% do Proctor Modificado (20cm)
7. Camada de Sólo de Fundação compactado a 95% Proctor Modificado
8. Betão de Limpeza (mín 150 kg de cimento/m³)

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO

FUNDAÇÕES | BETÃO ARMADO
QUADRO DE SAPATAS E VIGAS, PORMENORES,

REQUERENTE

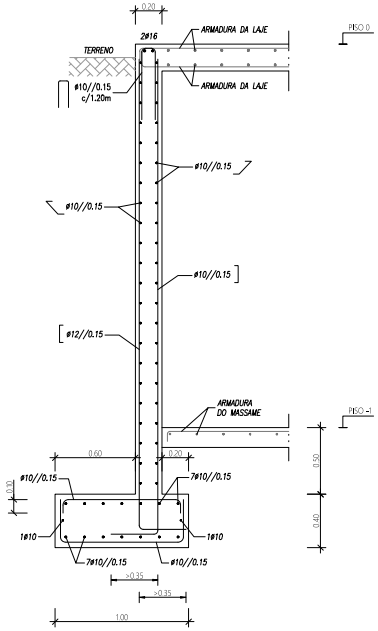
Natasha Lara Santric

LOCAL

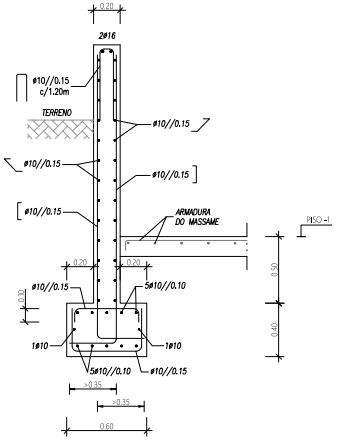
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Agosto 2026	3775	1:50; 1:25; 1:20

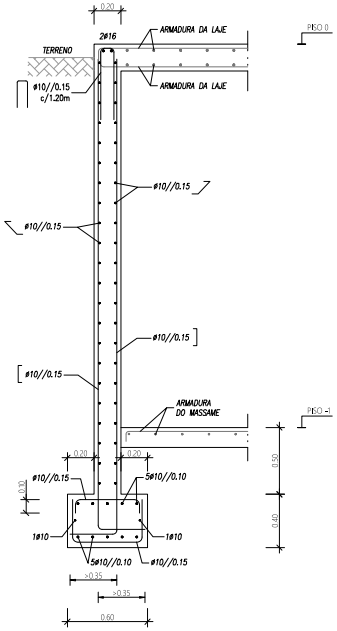
TÉCNICO	DESENHO Nº
Eng.º Filipe Reis 71125 O.E.	**EST-2.01**



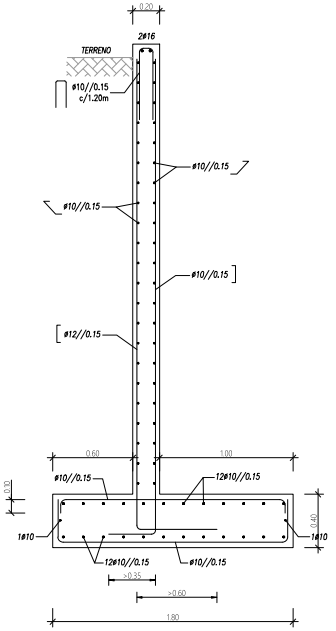
PORMENOR DAS ARMADURAS DA PAREDE DE CONTENÇÃO PB1 (e=0.20)
PORMENOR DAS ARMADURAS DA SAPATA SPB1 (H=0.40)
ESC. 1:20



PORMENOR DAS ARMADURAS DA PAREDE DE CONTENÇÃO PB2 (e=0.20)
PORMENOR DAS ARMADURAS DA SAPATA SPB2 (H=0.40)
ESC. 1:20



PORMENOR DAS ARMADURAS DA PAREDE DE CONTENÇÃO PB3 (e=0.20)
PORMENOR DAS ARMADURAS DA SAPATA SPB2 (H=0.40)
ESC. 1:20

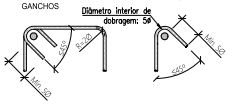


PORMENOR DAS ARMADURAS DO MURO DE SUPORTE MS1 (e=0.20)
PORMENOR DAS ARMADURAS DA SAPATA (H=0.40)
ESC. 1:20

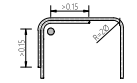
DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

(QUANDO NÃO PORMENORIZADAS EXPLICITAMENTE)

- PORMENOR DE FECHO DOS ESTRIBOS , CINTAS E GANCHOS



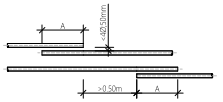
- DISPOSIÇÃO ALTERNATIVA DE FECHO DE ESTRIBOS
(PORMENORIZAÇÃO APENAS PARA MURETES, PLATIBANDAS, MUROS DE SUPORTE)



- DIÂMETROS MÍNIMOS DE DOBRAGEM DE ARMADURAS (MANDRIL)



- EMPALMES DE ARMADURAS (MÁX. DE 50% DE VARÕES SOBREPOSTOS NA MESMA SECÇÃO)



ø da varão	Cintas e Estribos–Mín	L	Empalmes – A
6	3.0 cm		50 cm
8	4.0 cm		50 cm
10	5.0 cm		60 cm
12	6.0 cm		70 cm
16	–		80 cm
20	–		100 cm

SALVO INDICAÇÃO, OS COMPRIMENTO DE AMARRAÇÃO SERÃO OS REGULAMENTARES: COMPRIMENTO MÍNIMO DE AMARRAÇÃO – 40ø

NOTAS GERAIS

1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR.
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

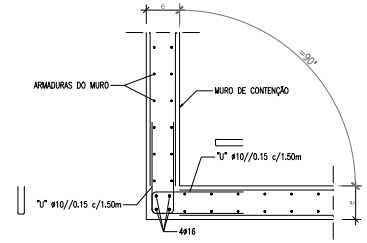
1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (LNEC-E464; NP EN 206-1)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA
     C12/15 - XO - Cl 1,0 - Dmax12 - ≥S3
   - MASSAME:
     C25/30 - XC2(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - ≥S2 Rec. 25 mm
   - BETÃO EM GERAL
     C30/37 - XC1(P) - Cl 0,4 - Dmax22 - ≥S3 Rec. 35 mm
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS:
     E460 / EN 10080: A500 NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA (CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS:
     EN 10025-2: S275 JR
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 JOH
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 JOH
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
     1. EN ISO 2560 (ELÉCTRODO REVESTIDO [111]): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa
     2. EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MAG [135])
   - PARAFUSOS: CLASSE 8.8 (DIN 931/933, EN 15048);
   - PORCAS: CLASSE 8 (DIN 934);
   - ANILHAS: CLASSE C45 (DIN 125/126);
   - VARÕES ROSCADOS: CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO):
     NP 4305:1995; FICHA LNEC M2. CLASSE DE QUALIDADE E
     E_{mean} (Módulo de Elasticidade) = 12 GPa
     CLASSE DE RESISTÊNCIA - 16 MPa
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASSQUINAS):
     CLASSE DE RESISTÊNCIA - 24 MPa (C24)
   - MADEIRA LAMELADA COLADA:
     EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h
   - OSB:
     EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3
   - COLAS ESTRUTURAIS:
     NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6

LEGENDA DO DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

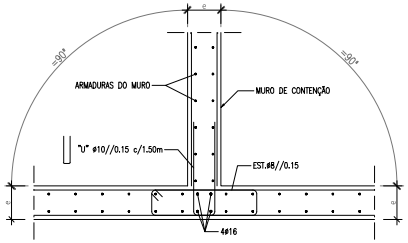
- PILAR/PAREDE QUE ARRANCA NO PISO
- PILAR/PAREDE CONTÍNUO
- PILAR/PAREDE QUE TERMINA
- NEGATIVO/ABERTURA NA LAJE COM DIMENSÕES C x L
- Z= LAJE DE BETÃO ARMADO
  Z=COTA DE TOSCO; E=ESPESSURA DA LAJE

NOMENCLATURA DOS PILARES:
P.i.f (“PISO INICIAL” / “PISO FINAL”)
(LARGURA X COMPRIMENTO)

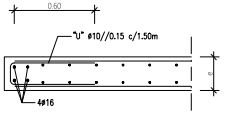
NOMENCLATURA DAS VIGAS:
V.i.f (l X h)
V “N” VIGA” - “PISO” (LARGURA X ALTURA)



PORMENOR DE LIGAÇÃO DE CANTO ENTRE PAREDES DE CONTENÇÃO (α = 90º) (PLANTA)
A APLICAR EM TODAS AS PAREDES
ESC. 1:20



PORMENOR DE LIGAÇÃO NA INTERSECÇÃO ENTRE PAREDES DE CONTENÇÃO (PLANTA)
A APLICAR EM TODAS AS PAREDES
ESC. 1:20



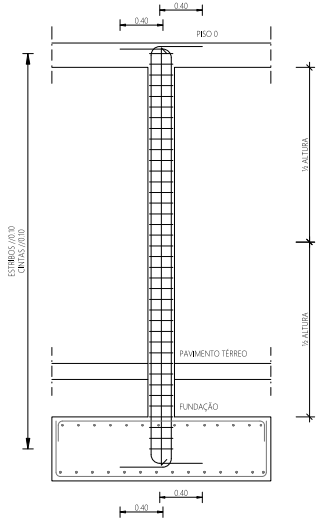
PORMENOR DE AMARRAÇÃO DAS ARMADURAS NO TOPO DAS PAREDES (PLANTA)
A APLICAR EM TODAS AS PAREDES
ESC. 1:20

QUADRO DE PILARES

P1 (0.20x0.20)	P2 (0.20x0.45)
ESTRIBOS ø8 CINTAS ø8 4ø12 0.20	ESTRIBOS ø8 CINTAS ø8 2ø16 6ø12 2ø16 0.45 0.20

ESC.1:25

NOTA: VER PORMENOR DA DISPOSIÇÃO DAS ARMADURAS DOS PILARES PARA AFASTAMENTO DOS ESTRIBOS E CINTAS



DISPOSIÇÃO TIPO DAS ARMADURAS DOS PILARES NO ARRANQUE
AMARRAÇÃO DAS ARMADURAS NAS SAPATAS
ESC. 1:25

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE
ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO
PILARES E PAREDES | BETÃO ARMADO
DISPOSIÇÃO DAS ARMADURAS EM PILARES E PAREDES

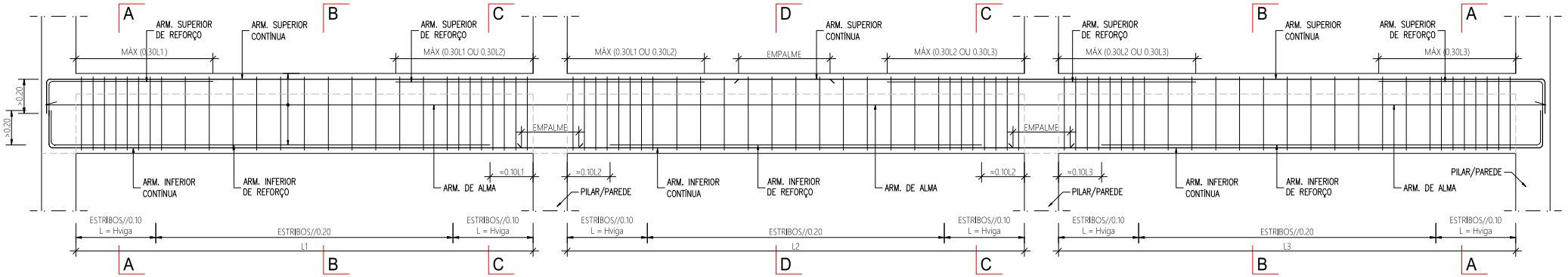
REQUERENTE
Natasha Lara Santric

LOCAL
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

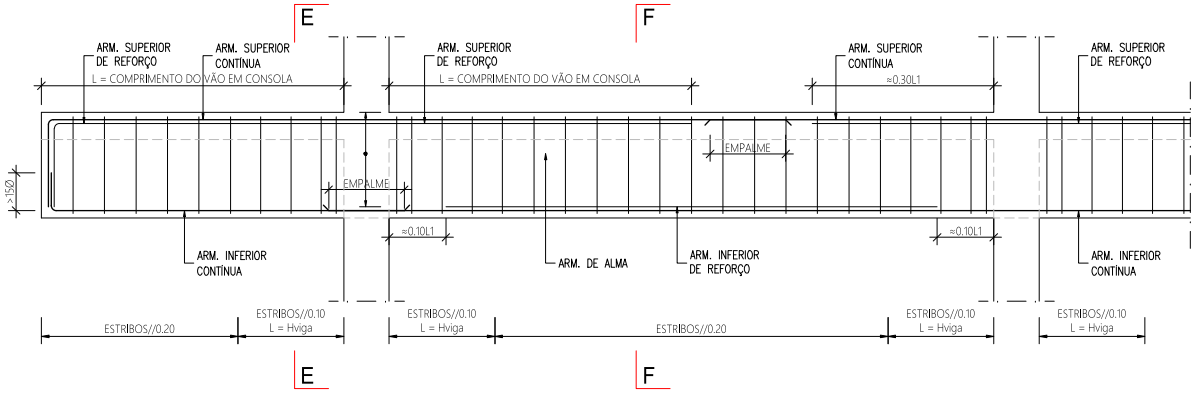
DATA	PROCESSO	ESCALA
Agosto 2026	3775	1:25

TÉCNICO	DESENHO N.º
Eng.º Filipe Reis 71125 OE	**EST-3.01**

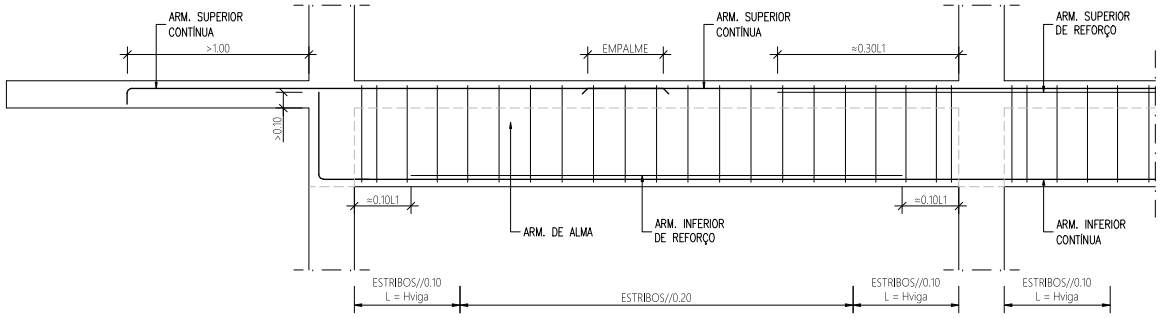
DISPOSIÇÃO GERAL DAS ARMADURAS EM VIGAS (QUANDO NÃO INDICADO EXPLICITAMENTE)



DISPOSIÇÃO GERAL DAS ARMADURAS EM VIGAS EM CONSOLA (QUANDO NÃO INDICADO EXPLICITAMENTE)



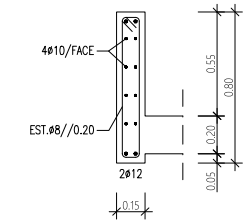
DISPOSIÇÃO GERAL DAS ARMADURAS EM VIGAS, NA LIGAÇÃO ÀS LAJES (QUANDO NÃO INDICADO EXPLICITAMENTE)



PLATIBANDAS E MURETES

PTB.1 - CORTE TIPO

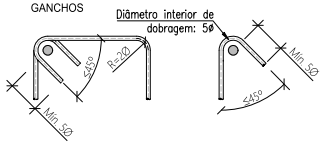
ESC.1:20



DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

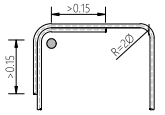
(QUANDO NÃO PORMENORIZADAS EXPLICITAMENTE)

- PORMENOR DE FECHO DOS ESTRIBOS , CINTAS E GANCHOS

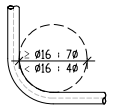


- DISPOSIÇÃO ALTERNATIVA DE FECHO DE ESTRIBOS

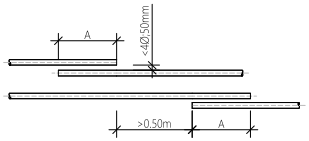
(PORMENORIZAÇÃO APENAS PARA MURETES, PLATIBANDAS, MUROS DE SUPORTE)



- DIÂMETROS MÍNIMOS DE DOBRAGEM DE ARMADURAS (MANDRIL)



- EMPALMES DE ARMADURAS (MÁX. DE 50% DE VARÕES SOBREPOSTOS NA MESMA SECÇÃO)



GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE
ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO
VIGAS | BETÃO ARMADO
DETALHES DAS ARMADURAS. PLATIBANDAS.

REQUERENTE
Natasha Lara Santric

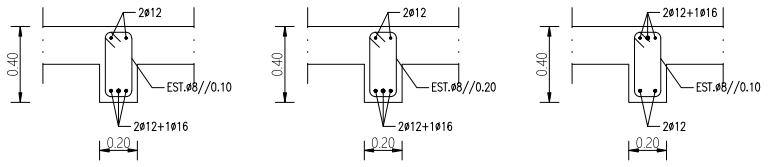
LOCAL
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Agosto 2026	3775	1:50; 1:25

TÉCNICO
Eng.º Filipe Reis
71125 O.E.

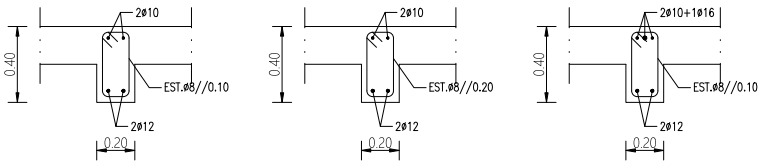
DESENHO N.º
EST-4.01

V1.0 (0.20x0.40)



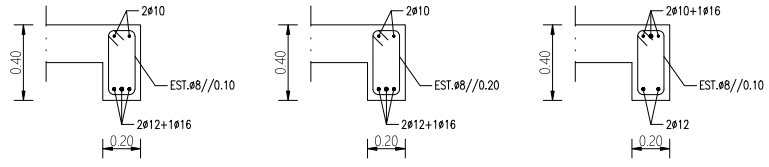
CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

V2.0 (0.20x0.40)



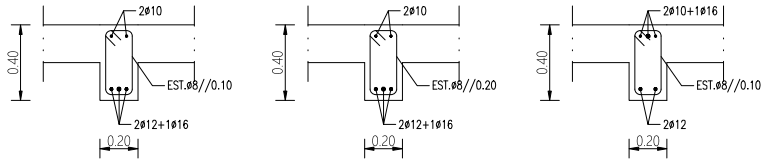
CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

V3.0 (0.20x0.40)



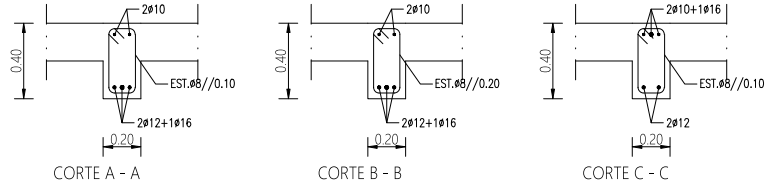
CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

V4.0 (0.20x0.40)



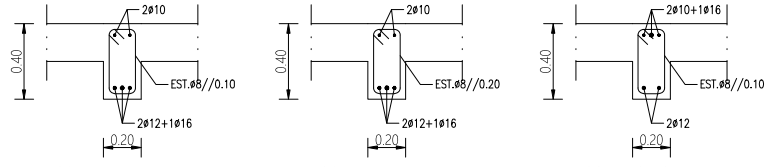
CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

V5.0 (0.20x0.40)



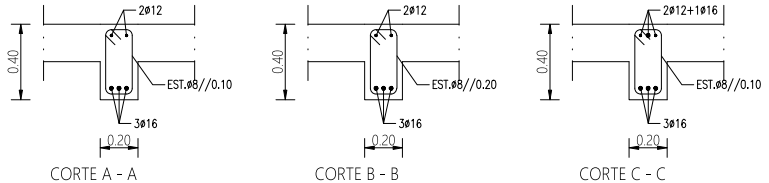
CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

V6.0 (0.20x0.40)



CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

V7.0 (0.20x0.40)

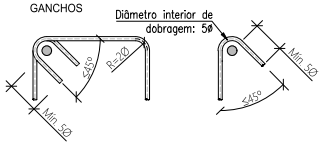


CORTE A - A ESC.1:20 | CORTE B - B ESC.1:20 | CORTE C - C ESC.1:20

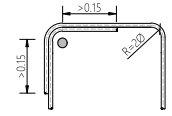
DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

(QUANDO NÃO PORMENORIZADAS EXPLICITAMENTE)

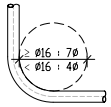
- PORMENOR DE FECHO DOS ESTRIBOS , CINTAS E GANCHOS



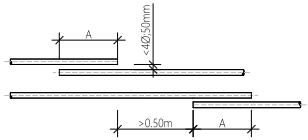
- DISPOSIÇÃO ALTERNATIVA DE FECHO DE ESTRIBOS
(PORMENORIZAÇÃO APENAS PARA MURETES, PLATIBANDAS, MUROS DE SUPORTE)



- DIÂMETROS MÍNIMOS DE DOBRAGEM DE ARMADURAS (MANDRIL)



- EMPALMES DE ARMADURAS (MÁX. DE 50% DE VARÕES SOBREPOSTOS NA MESMA SECÇÃO)



NOTAS GERAIS

1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR.
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (LNEC-E464; NP EN 206-1)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA
     C12/15 · X0 · Cl 1,0 · Dmax12 · ≥ S3
   - MASSAME:
     C25/30 · XC2(P) · Cl 0,4 · Dmax22· ≥ S2 Rec. 25 mm
   - BETÃO EM GERAL:
     C30/37 · XC1(P) · Cl 0,4 · Dmax22 · ≥ S3 Rec. 35 mm
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS:
     E460 / EN 10080: A500 NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA (CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS:
     EN 10025-2: S275 JR
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 J0H
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 J0H
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
     1. EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO [111]): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa
     2. EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MAG [135])
   - PARAFUSOS: CLASSE 8.8 (DIN 931/933. EN 15048);
   - PORCAS: CLASSE 8 (DIN 934);
   - ANILHAS: CLASSE C45 (DIN 125/126);
   - VARÕES ROSCADOS: CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO):
     NP 4305:1995; FICHA LNEC M2. CLASSE DE QUALIDADE E E_{mean} (Módulo de Elasticidade) ≈ 12 GPa
     CLASSE DE RESISTÊNCIA ≥ 18 MPa
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASQUINHA):
     CLASSE DE RESISTÊNCIA ≥ 24 MPa (C24)
   - MADEIRA LAMELADA COLADA:
     EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h
   - OSB:
     EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3
   - COLAS ESTRUTURAIS:
     NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE
ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO
VIGAS | BETÃO ARMADO
VIGAS DO PISO 0

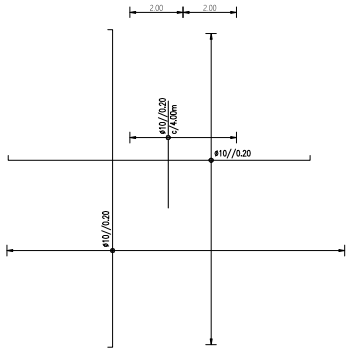
REQUERENTE
Natasha Lara Santric

LOCAL
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

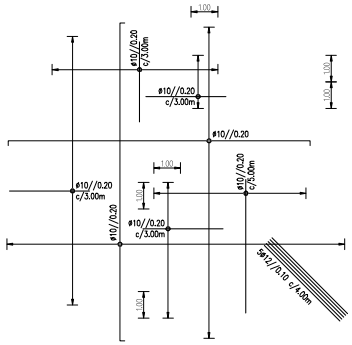
DATA	PROCESSO	ESCALA
Agosto 2026	3775	1:25

TÉCNICO
Eng.º Filipe Reis
71125 O.E.

DESENHO N.º
EST-4.02

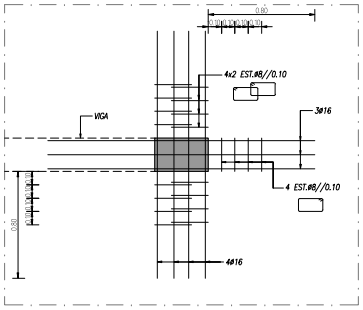


PLANTA DO PISO 0 | ARMADURAS INFERIORES
ESC.1:100

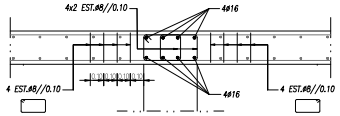


PLANTA DO PISO 0 | ARMADURAS SUPERIORES
ESC.1:100

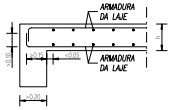
REF. 1 - REFORÇO DE ARMADURA TRANSVERSAL AO PUNÇOAMENTO
PILAR 0.20x0.45
ESC.1:20



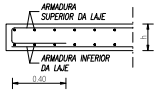
(PLANTA)



(CORTE)



ENTREGA E AMARRAÇÃO DAS ARMADURAS DAS LAJES NAS VIGAS DE CONTORNO E PAREDES DE BETÃO ARMADO
ESC.1:20



AMARRAÇÃO DAS ARMADURAS DA MALHA GERAL NO BORDO DA LAJE
ESC.1:20

NOTAS GERAIS

PROJETO DE LICENCIAMENTO / ANTEPROJETO

1. **O PRESENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO, QUE CORRESPONDE AO ANTEPROJETO DE ACORDO COM A PORTARIA n.º 255/2025, ESTABELECE AS BASES A QUE DEVE OBEDECER A CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOB A FORMA DE PROJETO DE EXECUÇÃO.**
2. **O PROJETO DEFINE O DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL E DA LAJE DE FUNDO.**
3. **PARA A DEFINIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS DE MADEIRA, DA COTAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DETALHAMENTO COMPLETO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA E DOS ELEMENTOS METÁLICOS, OU DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE NÃO SE ENCONTRE EXPLICITAMENTE DEFINIDO, DEVERÁ SER DESENVOLVIDO UM PROJETO DE EXECUÇÃO.**
4. **AS LIGAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR DOS CONETORES, PREGOS, PARAFUSOS, CHAPAS DE AÇO, ETC...**

NOTAS GERAIS

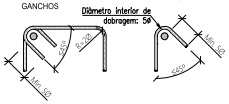
ATRAVESSAMENTOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1. **AS DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO DAS ABERTURAS/NEGATIVOS PARA ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO SER VALIDADAS PELA FISCALIZAÇÃO E PROJETISTA DA ESTRUTURA;**

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

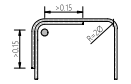
- PORMENOR DE FECHO DOS ESTRIBOS , CINTAS E GANCHOS

(QUANDO NÃO PORMENORIZADAS EXPLICITAMENTE)



- DISPOSIÇÃO ALTERNATIVA DE FECHO DE ESTRIBOS

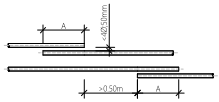
(PORMENORIZAÇÃO APENAS PARA MURETES, PLATIBANDAS, MUROS DE SUPORTE)



- DIÂMETROS MÍNIMOS DE DOBRAGEM DE ARMADURAS (MANDRIL)



- EMPALMES DE ARMADURAS (MÁX. DE 50% DE VARÕES SOBREPOSTOS NA MESMA SECÇÃO)



ø do varão	Cintas e Estribos-Mín	L	Empalmes – A
6	3.0 cm		50 cm
8	4.0 cm		50 cm
10	5.0 cm		60 cm
12	6.0 cm		70 cm
16	–		80 cm
20	–		100 cm

SALVO INDICAÇÃO, OS COMPRIMENTO DE AMARRAÇÃO SERÃO OS REGULAMENTARES: COMPRIMENTO MÍNIMO DE AMARRAÇÃO – 40ø

NOTAS GERAIS

1. **TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1**
2. **TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR;**
3. **O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.**
4. **OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;**
5. **OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)**

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS **(LNEC-E464; NP EN 206-1)**
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA C12/15 **-XO -Cl 1,0 -Dmax12 -:-S3**
   - MASSAME: C25/30 **- XC2(P) - Cl 0,4 - Dmax22 -:-S2 Rec. 25 mm**
   - BETÃO EM GERAL C30/37 **- XC1(P) - Cl 0,4 - Dmax22 -:-S3 Rec. 35 mm**
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS: **E460 / EN 10080:** A500NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA **(CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)**
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS: **EN 10025-2: S275 JR**
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): **EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 JOH**
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS): **EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 JOH**
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
   1. **EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO [111]): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa**
   2. **EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MAG [135])**
   - PARAFUSOS: **CLASSE 8.8 (DIN 931/933. EN 15048);**
   - PORCAS: **CLASSE 8 (DIN 934);**
   - ANILHAS: **CLASSE C45 (DIN 125/126);**
   - VARÕES ROSCADOS: **CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)**
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO): **NP 4305:1995; FICHA LNEC M2. CLASSE DE QUALIDADE : E_{mm} (Módulo de Elasticidade) = 12 GPa CLASSE DE RESISTÊNCIA : 18 MPa**
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASQUINHA): **CLASSE DE RESISTÊNCIA : 24 MPa (C24)**
   - MADEIRA LAMELADA COLADA: **EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h**
   - OSB: **EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3**
   - COLAS ESTRUTURAIS: **NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6**

LEGENDA DO DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

- PILAR/PAREDE QUE ARRANCA NO PISO
- PILAR/PAREDE CONTÍNUO
- PILAR/PAREDE QUE TERMINA
- NEGATIVO/ABERTURA NA LAJE COM DIMENSÕES C x L
- Z= / E= LAJE DE BETÃO ARMADO Z=COTA DE TOSCO; E=ESPESSURA DA LAJE

NOMENCLATURA DOS PILARES:
P.i.f ("PISO INICIAL" / "PISO FINAL")
(LARGURA X COMPRIMENTO)

NOMENCLATURA DAS VIGAS:
V.i.f (i X f)
V "Nº VIGA" - "PISO" (LARGURA X ALTURA)

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE
ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO
LAJES | BETÃO ARMADO
ARMADURAS DO PISO 0

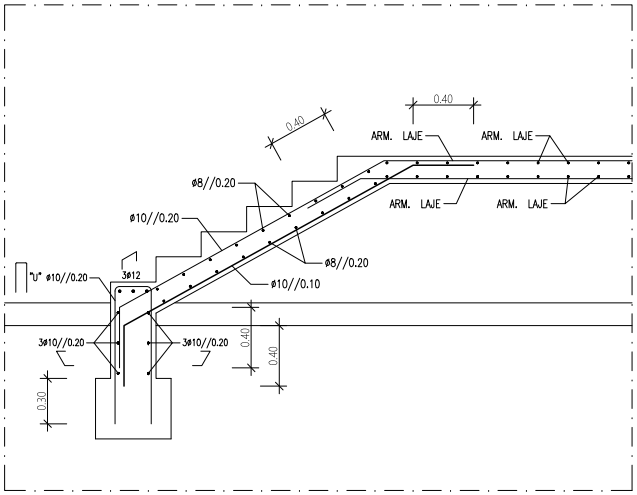
REQUERENTE
Natasha Lara Santric

LOCAL
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Agosto 2026	3775	1:100; 1:20

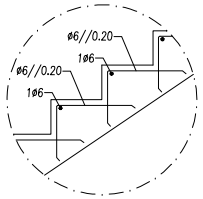
TÉCNICO
Eng.º Filipe Reis
71125 O.E.

DESENHO Nº
EST-5.01



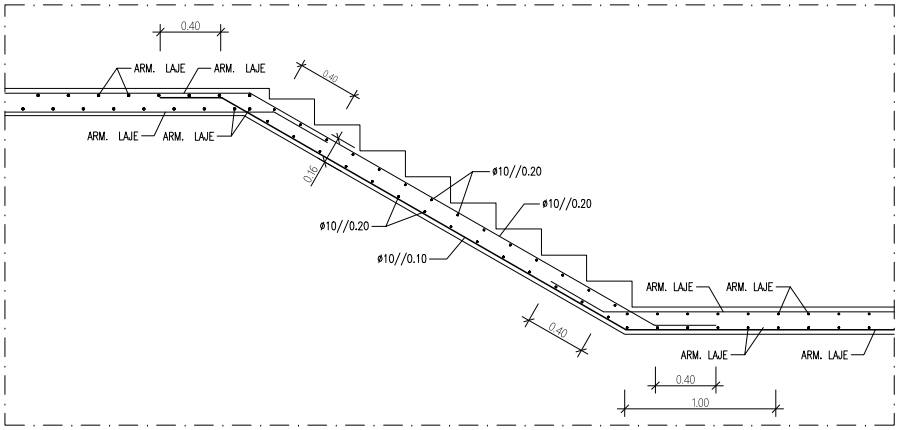
ESCADA EM BETÃO ARMADO | CORTE TIPO 1 - ARRANQUE

ESC. 1:25



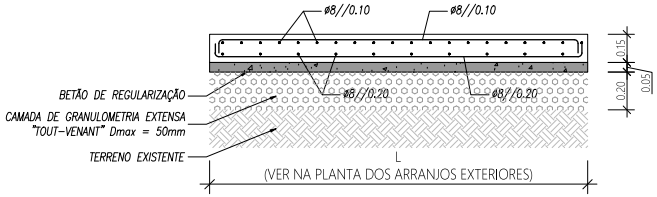
PORMENOR DAS ARMADURAS DOS DEGRAUS

ESC. 1:20



ESCADA EM BETÃO ARMADO | CORTE TIPO 2 - LANCE INTERMÉDIO

ESC. 1:25



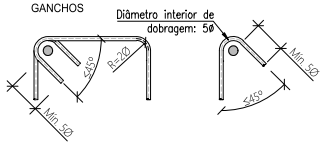
DETALHE DAS ARMADURAS DAS LAJES BETONADAS CONTRA O TERRENO

ESC. 1:20

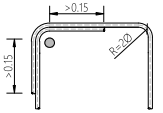
DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

(QUANDO NÃO PORMENORIZADAS EXPLICITAMENTE)

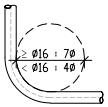
- PORMENOR DE FECHO DOS ESTRIBOS , CINTAS E GANCHOS



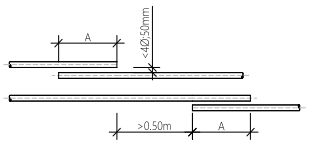
- DISPOSIÇÃO ALTERNATIVA DE FECHO DE ESTRIBOS
(PORMENORIZAÇÃO APENAS PARA MURETES, PLATIBANDAS, MUROS DE SUPORTE)



- DIÂMETROS MÍNIMOS DE DOBRAGEM DE ARMADURAS (MANDRIL)



- EMPALMES DE ARMADURAS (MÁX. DE 50% DE VARÕES SOBREPOSTOS NA MESMA SECÇÃO)



NOTAS GERAIS

1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DE PROJETO: 50 ANOS – NP EN 206-1
2. TODAS AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DEVEM SER CONFIRMADAS COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VERIFICADAS PELO CONSTRUTOR.
3. O PRESENTE DESENHO DEVERÁ SER VISTO EM CONJUNTO COM OS RESTANTES DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES.
4. OS PORMENORES QUE ESTEJAM OMISSOS OU COM INCOMPATIBILIDADES, REQUEREM PREPARAÇÃO DE OBRA PARA A SUA DEFINIÇÃO;
5. OS ENCHIMENTOS DOS PAVIMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS COM BETÃO LEVE (PESO ESPECÍFICO MÁXIMO DE 10 kN/m³)

QUADRO DE MATERIAIS

1. BETÃO E RECOBRIMENTOS (LNEC-E464; NP EN 206-1)
   - BETÃO DE REGULARIZAÇÃO/LIMPEZA
     C12/15 • X0 • Cl 1,0 • Dmax12 • ≥ S3
   - MASSAME:
     C25/30 • XC2(P) • Cl 0,4 • Dmax22• ≥ S2 Rec. 25 mm
   - BETÃO EM GERAL:
     C30/37 • XC1(P) • Cl 0,4 • Dmax22 • ≥ S3 Rec. 35 mm
2. AÇO PARA ARMADURAS
   - ARMADURAS ORDINÁRIAS:
     E460 / EN 10080: A500 NR SD
3. ESTRUTURA METÁLICA (CLASSE DE EXECUÇÃO EXC3-NP EN1090:2018)
   - PERFIS LAMINADOS E CHAPAS:
     EN 10025-2: S275 JR
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10210-1/2 (ENFORMADOS A FRIO): >S275 JOH
   - PERFIS TUBULARES (SECÇÕES OCAS):
     EN 10219-1/2 (LAMINADOS A QUENTE): S275 JOH
   - METAL DE ADIÇÃO EM SOLDADURA:
     1. EN ISO 2560 (ELÉTRODO REVESTIDO [111]): COMPATÍVEL COM AÇO S275, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO DE 275 MPa
     2. EN ISO 14341 (FIO SÓLIDO MAG [135])
   - PARAFUSOS: CLASSE 8.8 (DIN 931/933. EN 15048);
   - PORCAS: CLASSE 8 (DIN 934);
   - ANILHAS: CLASSE C45 (DIN 125/126);
   - VARÕES ROSCADOS: CLASSE 8.8 (DIN 975/976-1)
4. ESTRUTURA DE MADEIRA
   - MADEIRA MACIÇA (PINHO BRAVO):
     NP 4305:1995; FICHA LNEC M2. CLASSE DE QUALIDADE E E_{mean} (Módulo de Elasticidade) ≈ 12 GPa
     CLASSE DE RESISTÊNCIA ≥ 18 MPa
   - MADEIRA MACIÇA KVH (CASQUINHA):
     CLASSE DE RESISTÊNCIA ≥ 24 MPa (C24)
   - MADEIRA LAMELADA COLADA:
     EN 14080/EN 1194/EN 301: CLASSE DE RESISTÊNCIA GL24h
   - OSB:
     EN 300: CLASSE ESTRUTURAL OSB-3
   - COLAS ESTRUTURAIS:
     NP EN 1995-1-1:2022 – DE ACORDO COM §3.6

GAP LR ENGENHARIA LDA

DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ESTABILIDADE
(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)

DESIGNAÇÃO

ESCADAS | BETÃO ARMADO
DETALHES DAS ARMADURAS DAS ESCADAS

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Agosto 2026	3775	1:25; 1:20

TÉCNICO	DESENHO N.º
Eng.º Filipe Reis 71125 O.E.	**EST-6.01**